APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · Python版

條件判斷 練習題

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 11 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「Python 題本」出題。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
s = 95
if s >= 60:
    print("D")
elif s >= 90:
    print("A")
else:
    print("F")
```

(A) A　(B) D　(C) AD　(D) F

2. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
x = 15
print(0 <= x < 10)
```

(A) True　(B) False　(C) 1　(D) 語法錯誤

3. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
print(0 or 5, 3 and 0)
```

(A) True False　(B) 1 0

(C) 5 0　(D) 5 3

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
x = -1
if x:
    print("T")
else:
    print("F")
```

(A) T　(B) F　(C) -1　(D) 編譯錯誤

5. 下列程式片段執行後，b 的值為何？

```python
a, b = 0, 0
if a != 0 and 10 // a > 1:
    b = 1
else:
    b = 2
print(b)
```

(A) 1
(B) 0
(C) 執行時發生除以 0 的錯誤
(D) 2

6. 下列哪一個年份是閏年？

(A) 1900
(B) 2100
(C) 2000
(D) 2023

7. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
a, b = 5, 3
if a > 10:
    if b > 1:
        print("X", end="")
else:
    print("Y", end="")
print("Z")
```

(A) YZ
(B) Z
(C) XZ
(D) XYZ

8. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
n = 7
print((n % 2 == 1) + (n > 5) + (n == 7.0))
```

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) TrueTrueTrue

9. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
a, b, c = 4, 9, 7
m = a
if b > m:
    m = b
if c > m:
    m = c
print(m)
```

(A) 4
(B) 7
(C) 9
(D) 20

10. 下列程式片段執行後，s 的值為何？

```python
x, s = 85, 0
if x >= 60:
    s += 1
if x >= 80:
    s += 2
if x >= 90:
    s += 4
print(s)
```

(A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) 3

11. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
a, b, c = 3, 5, 0
print(int(not (a > b) and c))
```

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

【初級】實作 1 成績等第

輸入一個 0～100 的整數分數，90 以上輸出 A、80～89 輸出 B、70～79 輸出 C、60～69 輸出 D，未滿 60 輸出 F。

輸入說明 一個整數 s（$0 \leqq s \leqq 100$）。
輸出說明 一個大寫英文字母。

範例 1

輸入	輸出
85	B

範例 2

輸入	輸出
59	F

【初級】實作 2 閏年判斷

西元年 y 若「是 4 的倍數但不是 100 的倍數」或「是 400 的倍數」，就是閏年，輸出 Leap；否則輸出 Common。

輸入說明 一個整數 y（$1 \leqq y \leqq 10^9$）。
輸出說明 Leap 或 Common。

範例 1

輸入	輸出
2024	Leap

範例 2

輸入	輸出
1900	Common

【初級】實作 3 三角形判斷

給三根木棍的長度，判斷能不能圍成三角形。不能就輸出 No；可以的話，再判斷是直角（Right）、銳角（Acute）還是鈍角（Obtuse）三角形。
提示：把三邊由小到大排成 $a \leqq b \leqq c$。$a + b > c$ 才能圍成三角形；比較 $a^2 + b^2$ 和 c^2 可判斷角的種類。

輸入說明 一行三個正整數（每個 $\leqq 10^9$），順序不一定由小到大。
輸出說明 No、Right、Acute、Obtuse 其中一個。

範例 1

輸入	輸出
3 4 5	Right

範例 2

輸入	輸出
1 2 3	No

【初級】實作 4 停車費

某停車場的收費規則：停車 30 分鐘以內免費；超過 30 分鐘的部分，每 30 分鐘收 20 元，未滿 30 分鐘也以 30 分鐘計。但一天最多只收 300 元。給停車分鐘數 T，請算出停車費。

輸入說明 一個整數 T（$0 \leqq T \leqq 1440$）。
輸出說明 一個整數，停車費（元）。

範例 1

輸入	輸出
30	0

範例 2

輸入	輸出
95	60

【初級】實作 5 區間重疊

數線上有兩個區間 [a, b] 和 [c, d]，請輸出它們重疊部分的長度。如果沒有重疊（或只碰到一個點），輸出 0。

輸入說明 一行四個整數 a b c d（$-10^9 \leqq a \leqq b \leqq 10^9$，$-10^9 \leqq c \leqq d \leqq 10^9$）。
輸出說明 一個整數，重疊長度。

範例 1

輸入	輸出
1 5 3 8	2

範例 2

輸入	輸出
1 2 5 6	0